09 减材制造：让多余的材料离开

看到一块铝料逐渐露出圆润的键盘外壳，最吸引人的往往不是飞溅的切屑，而是表面从粗糙走向准确的过程。减材制造的共同点是移走材料；但移走材料的方法，可以是刀刃、磨粒、放电、光束、液流，也可以是化学反应。

先分清“控制方式”和“加工机制”



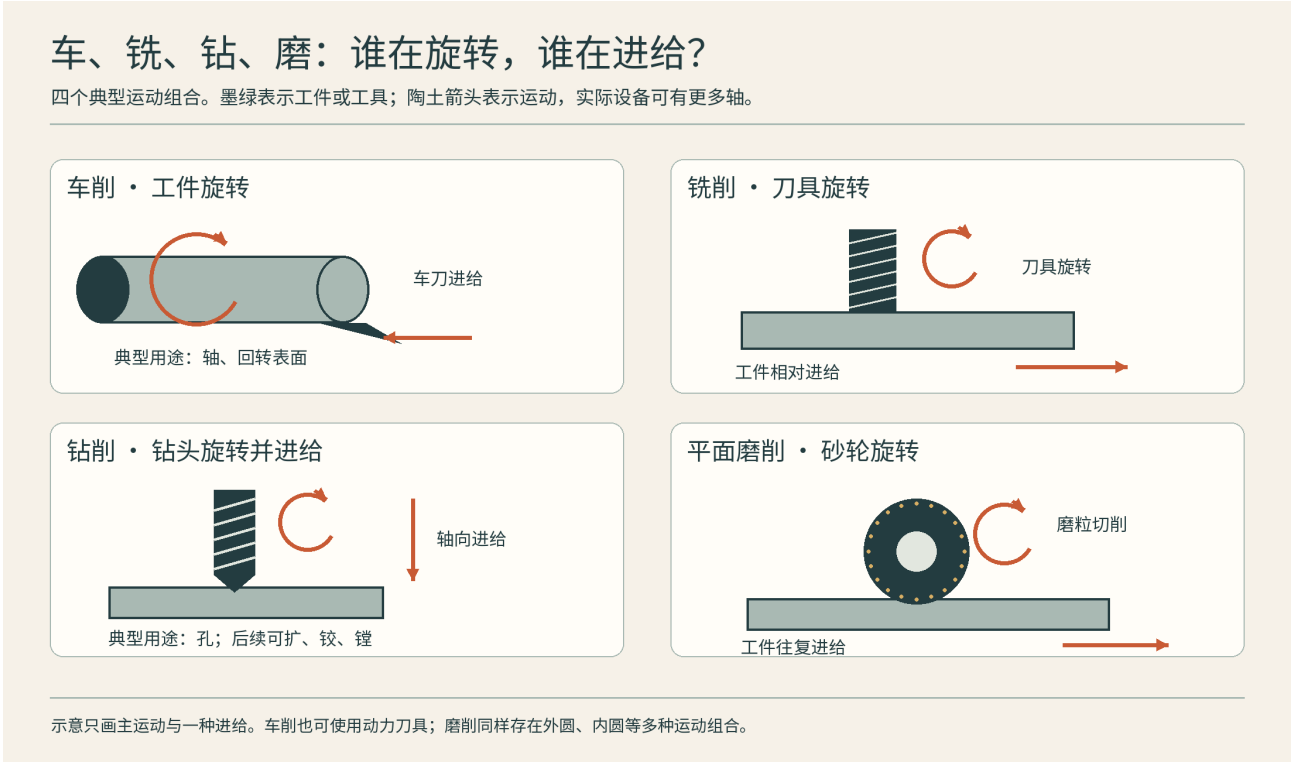
AI教学示意：车削、铣削、线切割、木工路由、板材切割与水刀的毛坯—成品外观设想。单凭成品照片通常不能唯一反推加工方法。

CNC是计算机数字控制，并不是“铣削”的同义词。CNC车床、磨床、水刀都可以由数字程序控制。3D打印机也依靠数字控制，因此“CNC对3D打印”的日常说法，其实经常把数控切削和增材制造作对照。更准确的比较应该说清工艺。

工艺	主要动作	容易认出的对象
车削	工件通常旋转，刀具进给	轴、套筒、旋钮、回转表面
铣削	多刃刀具旋转并相对工件移动	槽、口袋、复杂外壳、曲面

工艺	主要动作	容易认出的对象
钻削与后续孔加工	制孔，再按需求扩、铰或镗	安装孔、定位孔、轴承孔
磨削	大量磨粒逐步去除材料	淬硬表面、精密平面与圆面
锯切	连续或往复齿刃分断材料	板、棒、型材下料
拉削	多排逐渐变化的刀齿依次切过	特定内孔轮廓、键槽等

这不是互斥的机器名单。一台车铣复合设备可以把多种动作组合起来，减少装夹。Sandvik Coromant的知识库也把车、铣、钻、铰、镗等分别讲解，因为各自的切屑、刀具和稳定性问题不同。[61]



图：四种典型切削运动组合；实际机床可有更多轴与复合运动。依据[61]。

为什么铣出来的内角常常是圆的

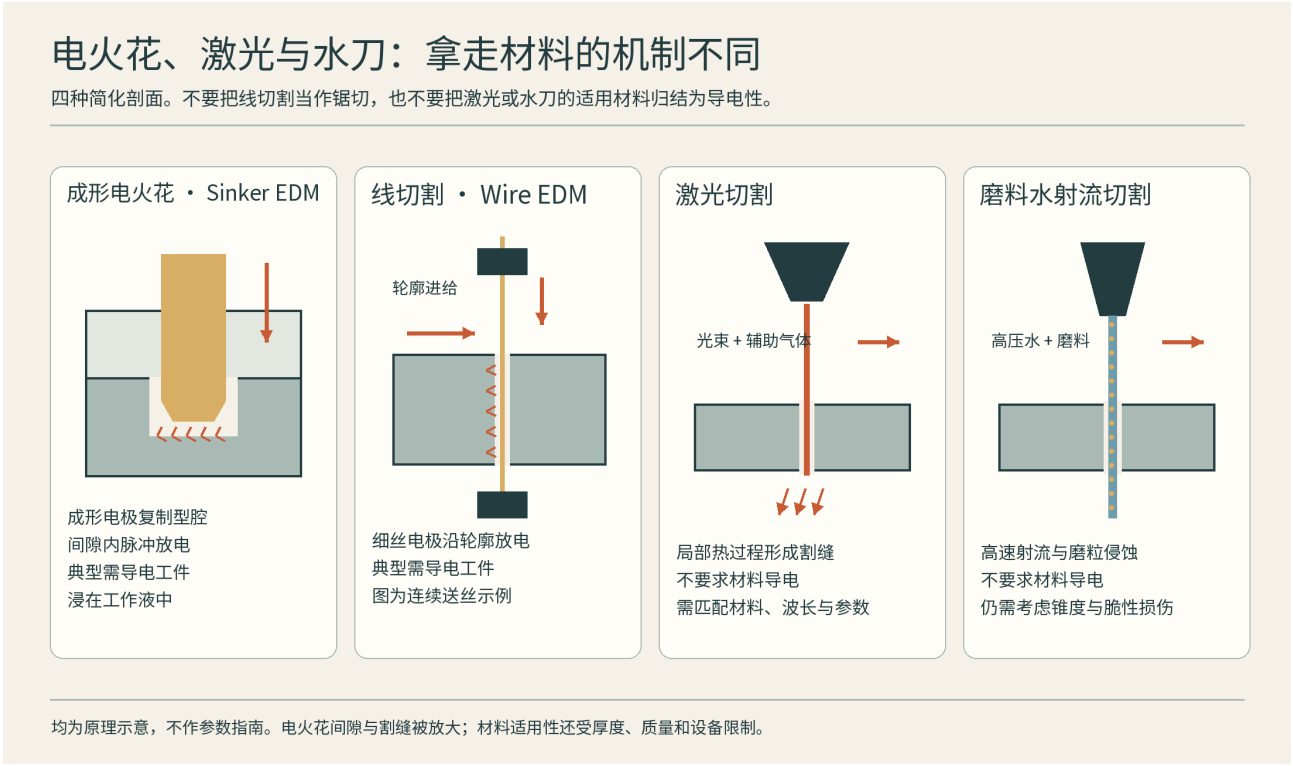
把一根圆柱形铣刀放进矩形凹槽，它的半径会留在角落。刀具更细可以让角变小，却也可能更难稳定加工深槽。深腔、细长刀具和薄壁又会带来挠曲与振动。这些痕迹说明，减材设计不仅要问“最终形状是什么”，还要问“刀具从哪里到达，工件怎么抓住”。

本页资料 · 点击标题访问来源

[61] Sandvik Coromant，Metal cutting knowledge · sandvik.coromant.com

五轴加工增加了可接近的方向，并没有让刀具无处不达。封闭的弯曲内通道，仍可能需要拆成多个零件、改造设计，或换成增材等路线。刀路自由与几何自由是两个相关但不同的概念。

不靠刀刃也可以减材



图：成形电火花与线切割依靠放电；激光依靠局部热过程；磨料水射流依靠侵蚀。依据 [62]、[63]、[64] 与 [65]。

电火花加工（EDM）利用受控放电去除材料，通常针对导电工件。线切割用持续供给的电极丝形成轮廓；成形电火花则使用有形状的电极加工型腔。它适合处理一些传统切削棘手的硬材料或细节，但仍需考虑电极、冲液、速度和表层状态。JLC CNC的技术解释强调其非接触、放电去除的特点。[66]

激光切割把能量聚集到局部，借助熔化、氧化反应或汽化等机制形成切缝，具体取决于材料与过程。它既可用于金属，也可用于适合相应波长和设备的非金属；切口、热影响和烟尘都需要处理。TRUMPF的应用资料把激光切割归为分离加工，并区分不同切割方式。[64]

磨料水射流把高速水流与磨料结合，侵蚀材料。OMAX的说明解释了射流滞后与切口形状为什么需要软件补偿。水刀常用于金属、石材、玻璃或复合材料等板件，但并非“没有限制的冷刀”：穿孔、脆材破损、切缝锥度、磨料与废水都属于工艺问题。[67]

化学蚀刻先保护需要保留的区域，再让蚀刻剂移走暴露的材料。光化学加工利用感光图案形成掩膜，适合薄片上的细密轮廓。英国开放大学的工艺资料强调“受保护／未受保护”的选择性去除；它与把整块金属车成轴显

本页资料 · 点击标题访问来源

[62] AgieCharmilles 成形 EDM · agiecharmilles.com
[63] Makino 线切割 · makino.com
[64] TRUMPF 激光切割 · trumpf.com
[65] OMAX 水刀 · omax.com
[66] JLC CNC，What Is EDM? How Electrical Discharge Machining Works · jlccnc.com
[67] OMAX，How do waterjets work? · omax.com
[68] The Open University，Photochemical Machining · open.edu

然不是同一尺度的加工。[68]

把工艺放回真实任务

同样是“准确”，轴承要能稳定旋转，模具要反复复制外形，薄垫片则要保持平整。下面将厂商公开项目与其技术资料中的典型应用分开标明。真实项目说明这条路线确实有人采用，并不意味着厂商公布的收益适用于所有零件。

轴承套圈：车削与磨削接力

典型工业应用。Norton的轴承制造手册把套圈制造分成成形、车削、热处理、磨削和装配：先建立回转形状，热处理取得所需材料状态，再对内外径、端面和滚道做相应磨削与超精加工。[69] 这解释了为什么“已经车圆”还不等于完成：配合、旋转与接触表面各有要求。

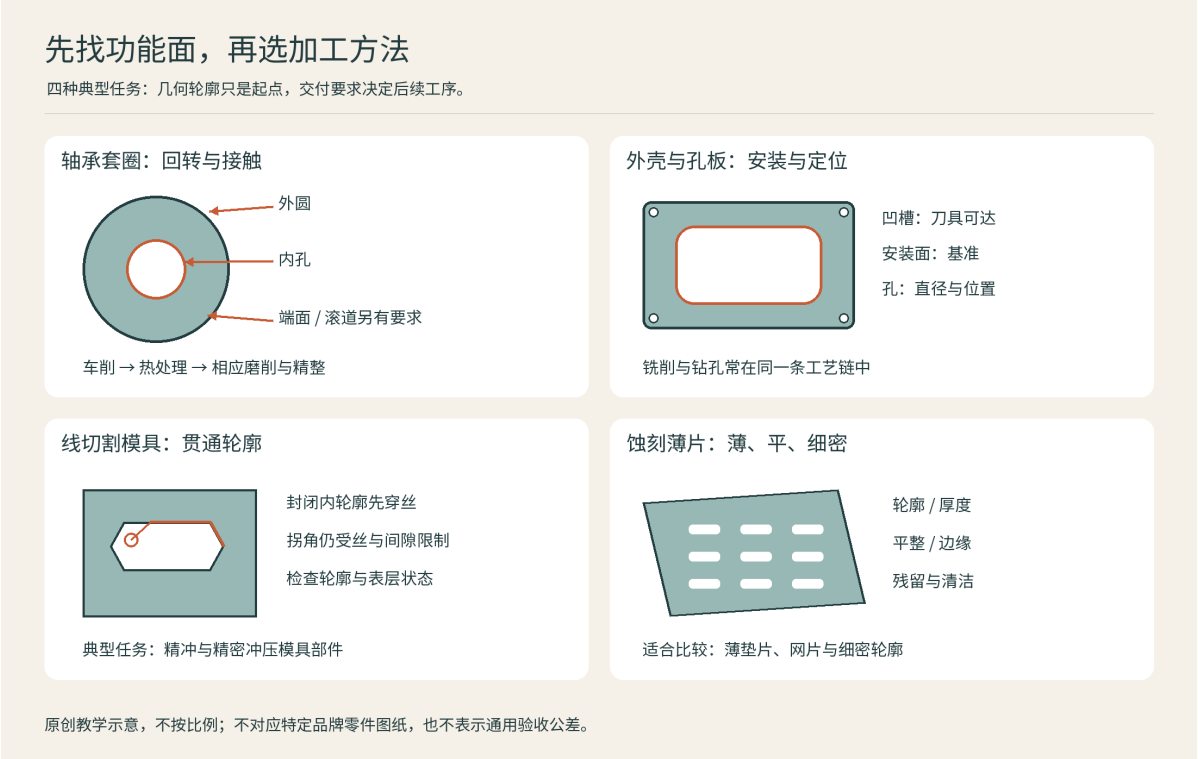
读这个任务，可以先画出真正与轴、座孔和滚动体接触的面。交付检查应围绕相应尺寸、圆度、表面与热处理状态制定；不能只量一次外径就认为轴承合格。这些是本书的评审线索，不是对某一型号的验收规范。

外壳模具与孔板：形状相似，工作不同

厂商公开展示实例。DMG MORI在2026年展览资料中展示电视外壳注塑模具，并说明采用DMU 65五轴铣床制造。[70] 这里铣的是供后续注塑复制外壳的模具，不是每个电视外壳。复杂曲面和不同刀具方向促使工程师考虑多轴加工，但仍需规划分型、装夹、可达性与最终表面；不能从“一台五轴”推导出整副模具一次完成。

典型应用及厂商加工记录。Sandvik Coromant的CoroDrill DE10资料列出换热器孔板、法兰、轴类和阀件等应用，还给出不锈钢板通孔与盲孔的加工记录。[71] 制孔不是只把钻头向下推：排屑、冷却和出口状态都会影响稳定性。看一块多孔板，可分别询问孔径、位置、孔壁、毛刺与清洁度要求；需要更严配合的孔，还可能安排铰、镗等后续工序。

[68] The Open University，Photochemical Machining · open.edu
[69] Norton／Saint-Gobain Abrasives，Technical Solutions for Grinding in the Bearing Marke… · nortonabrasives.com
[70] DMG MORI，High-precision manufacturing technology for modern everyday life，2026-04-19 · en.dmgmori.com
[71] Sandvik Coromant，CoroDrill DE10，应用与加工记录 · sandvik.coromant.com



图：原创教学示意。画面比较需要交付的几何特征及检查对象，不是品牌零件图纸；尺寸、比例与加工顺序须由具体项目确定。套圈、孔加工与线切割应用依据[69]、[71]、[72]。

两种电火花：贯通轮廓与不贯通型腔

典型模具应用。Makino把精密冲压和精冲模具部件列为UPV-5线切割的应用。[72] 当导电板材要得到复杂贯通轮廓时，可以让电极丝沿轮廓移动；封闭内轮廓通常要先安排穿丝孔。它也有丝半径、放电间隙、表层与冲液等条件，并不会自动得到数学意义上无限尖的内角。

另一种典型应用。对于导电模具上刀具难以加工的深窄细节，成形EDM使用具有相应形状的电极逐步进入型腔；Makino将其用于淬硬材料及复杂细节。[73] 它能处理不贯通的凹形细节，但要制作和管理电极，并评估磨损、排屑与重铸表层。拿到任务时，先问“丝能不能贯穿”，再问“电极怎样进入并排出碎屑”，比把EDM当成万能精修更有用。

医疗薄管与马具银饰：沿轮廓去掉材料

真实案例：Alpine Laser。这家2019年创立的团队公开介绍了专用于医疗细管切割的激光平台，应用包括支架等管状部件。[74] 激光能在薄管上形成细密切缝，随后仍须针对具体产品安排表面、清洁和功能验证；“激光切出了形状”并不等于医疗产品已完成全部制造与合规流程。这里的实践问题，是细小连接段在切割、夹持和后续处理时能否保持完整。

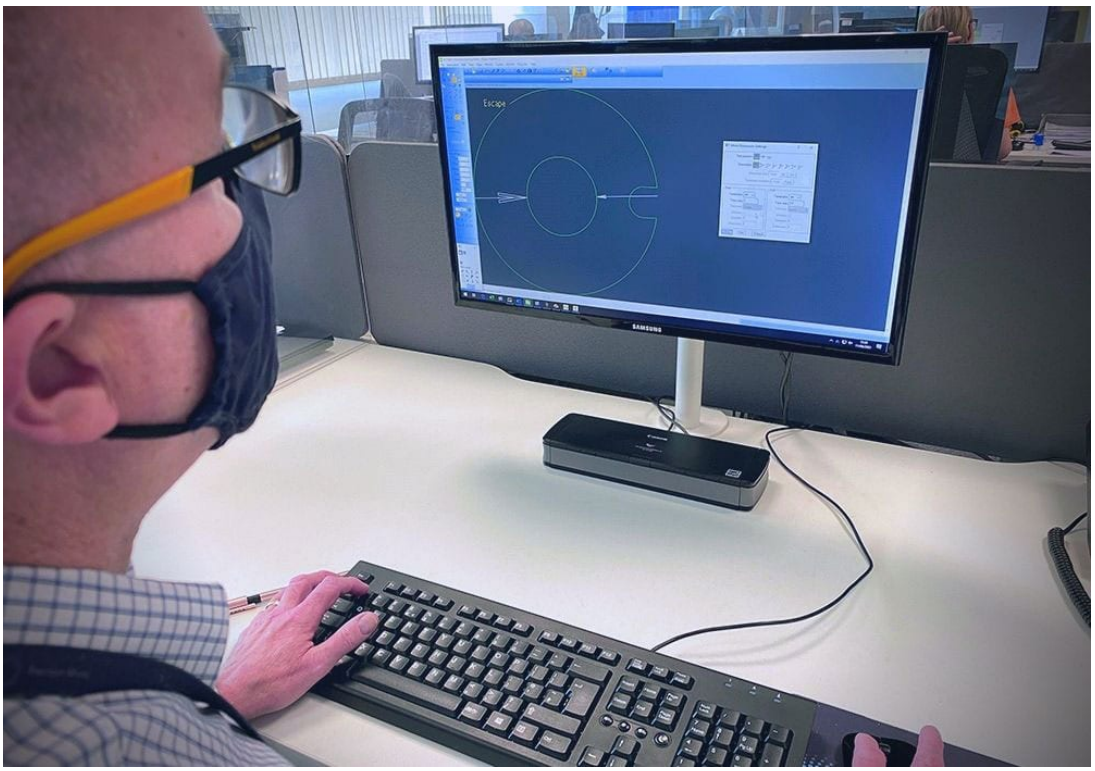
本页资料 · 点击标题访问来源

[69] Norton／Saint-Gobain Abrasives，Technical Solutions for Grinding in the Bearing Marke… · nortonabrasives.com
[71] Sandvik Coromant，CoroDrill DE10，应用与加工记录 · sandvik.coromant.com
[72] Makino，UPV-5，精冲与精密冲压模具应用 · makino.com.sg
[73] Makino，EDM—When Milling Just Won’t Cut It，成形EDM与制孔说明 · makino.com
[74] Alpine Laser，How a start-up makes life-saving medical devices，2023-01-13 · alpinelaser.com

真实案例：Rod Teuscher。OMAX记录这位马具制作人使用ProtoMAX水刀，为马刺、马衔侧片、扣件与银饰下料。[75] 定制图案可以转为平面轮廓，后续再做贴银、装配和外观处理。这个案例适合兴趣读者：数字切割负责重复轮廓，手工仍决定许多成品细节。设计时要留意最细连接处、切缝以及小片如何固定；不能把原稿中的每条细线不加判断地当成可切结构。

一枚雾化器垫片：化学蚀刻做薄而平的部件

真实供货案例，客户名称未公开。Precision Micro介绍为医疗器械客户蚀刻不锈钢雾化器垫片。[76] 薄片上的轮廓可由掩膜定义，不靠刀刃逐边施力。这使它值得与冲压、激光等路线比较，但蚀刻存在侧向去除，材料厚度也会限制细节；不是任意厚度都能复制同样精细的图案。



图：真实官方案例图片——Precision Micro雾化器垫片案例页中的CAD设计与数据准备场景，画面显示电脑上的部件轮廓，不展示成品垫片[76]。图片版权归原权利人；未取得开放再分发许可。

这个任务的实用检查点包括厚度、平整、轮廓与边缘、残留物和批次一致性。它们必须写进零件要求并选择适当测量方法；本书不把供应商的“无毛刺”等宣传语解释为所有情况下都无需检验。

本页资料 · 点击标题访问来源

[75] OMAX，Revolutionizing the Bit and Spur Business with the ProtoMax，2025-04-30 · omax.com
[76] Precision Micro，Medical device manufacturer partners with Precision Micro to increa… · precisionmicro.com

和冲压、锻造、铸造的边界

冲压中的落料、冲孔会分离材料，可以纳入广义减材讨论；折弯、拉深则主要改变形状。锻造使材料塑性流动；铸造把液态材料填入型腔；注塑把熔融聚合物注入模具。它们不能因为“传统”就统称减材。实际制造常常是先铸或锻得到毛坯，再切削关键表面。

观察练习：寻找家里的金属物件，看圆周车纹、平面铣纹、分模线和折弯圆角。它们是推测路线的线索；若表面经过喷砂、电镀或抛光，证据可能被覆盖，所以应说“可能采用”，而不是仅凭照片下定论。